La spermatogénèse

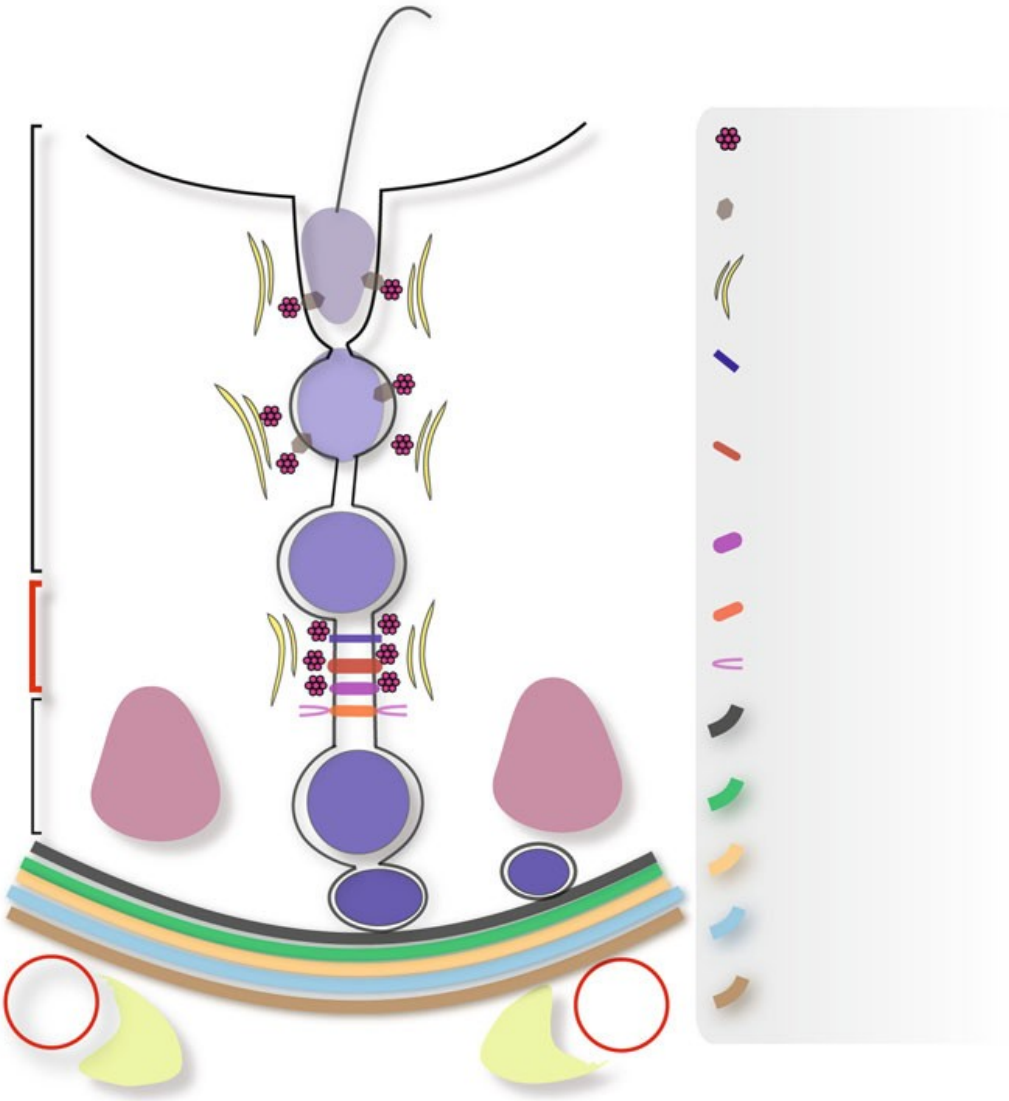


Figure 1 : Structure et composition cellulaire de l'épithélium séminifère du testicule humain. L'épithélium séminifère, comme le montre ce schéma d'une coupe transversale d'un tube séminifère, est composé de cellules de Sertoli et de cellules germinales. La BHT est constituée de jonctions serrées, d'une spécialisation ectoplasmique basale (ES), de jonctions de type gap, ainsi que de desmosomes. En tant que l'une des barrières les plus serrées entre le sang et les tissus dans le corps humain, la BHT divise l'épithélium séminifère en deux compartiments: ad-luminal (apical) et basal. Les spermatogonies (à la fois de type A, B et indifférenciées) et les spermatocytes du pré-leptotène se trouvent dans le compartiment basal, tandis que les autres spermatocytes primaires et secondaires et les spermatides post-méiotiques se trouvent dans le compartiment apical. Vu que les cellules germinales en développement (par exemple, les spermatocytes de pré-leptotène) et les spermatides en développement sont transportées à travers l'épithélium séminifère, les jonctions cellules de Sertoli – cellules de Sertoli et cellules de Sertoli – cellules germinales sont continuellement remodelées tout au long de la spermatogenèse.

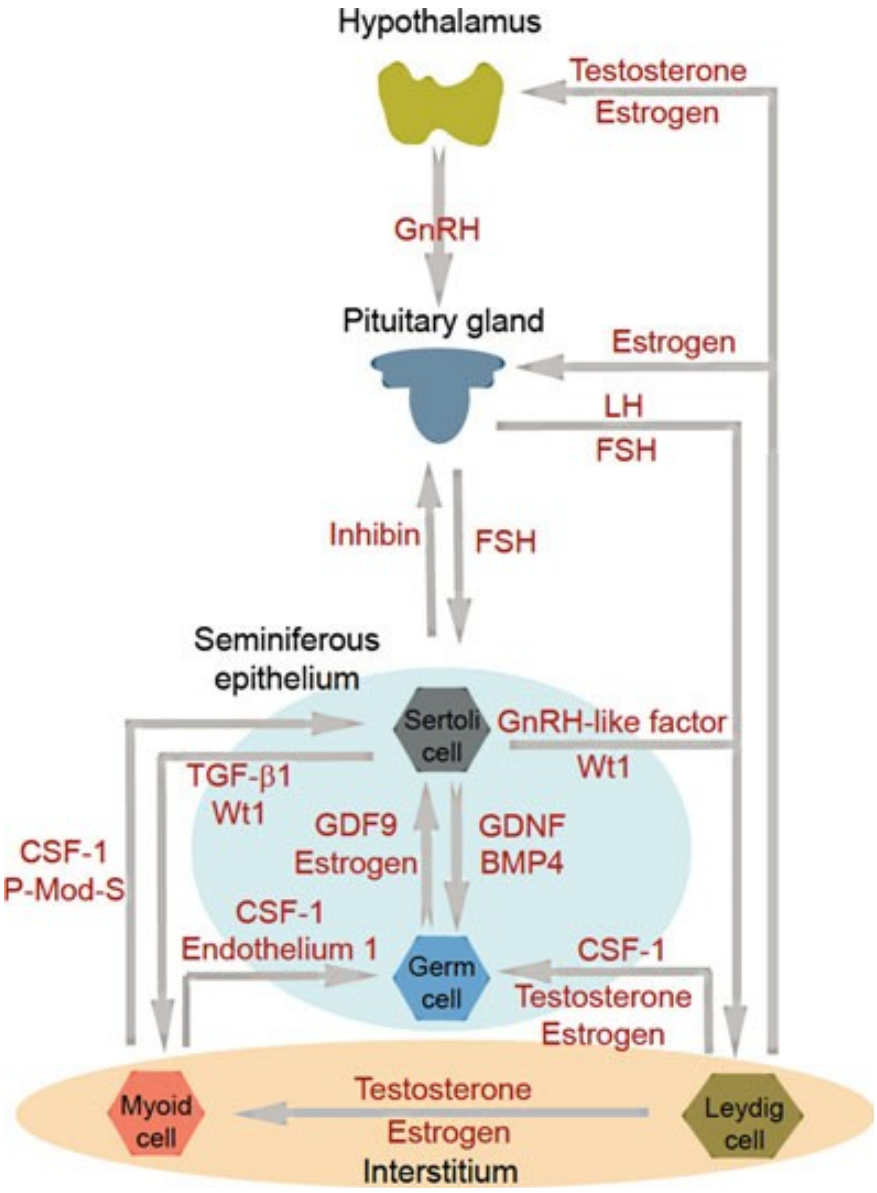


Figure 2 : Interaction cellule – cellule dans le testicule et sa relation fonctionnelle avec l'axe hypothalamus – hypophyse – testicule. Cet axe hormonal classique exerce ses effets régulateurs sur le testicule par la libération de GnRH par l'hypothalamus, qui régule à son tour la sécrétion de LH et de FSH par l'hypophyse. La testostérone produite par les cellules interstitielles de Leydig fournit la boucle de rétro – contrôle permettant de moduler la production de GnRH de l'hypothalamus, et donc de LH et de FSH de l'hypophyse. Chez l'homme, la testostérone n'a pas d'effet de rétro – action direct sur l'hypophyse. L'inhibine produite par les cellules de Sertoli exerce un rétro – contrôle sélectif sur la production de FSH. Des études ont montré qu'un grand nombre de facteurs de croissance, de gènes et d'hormones sont impliqués dans la spermatogénèse.

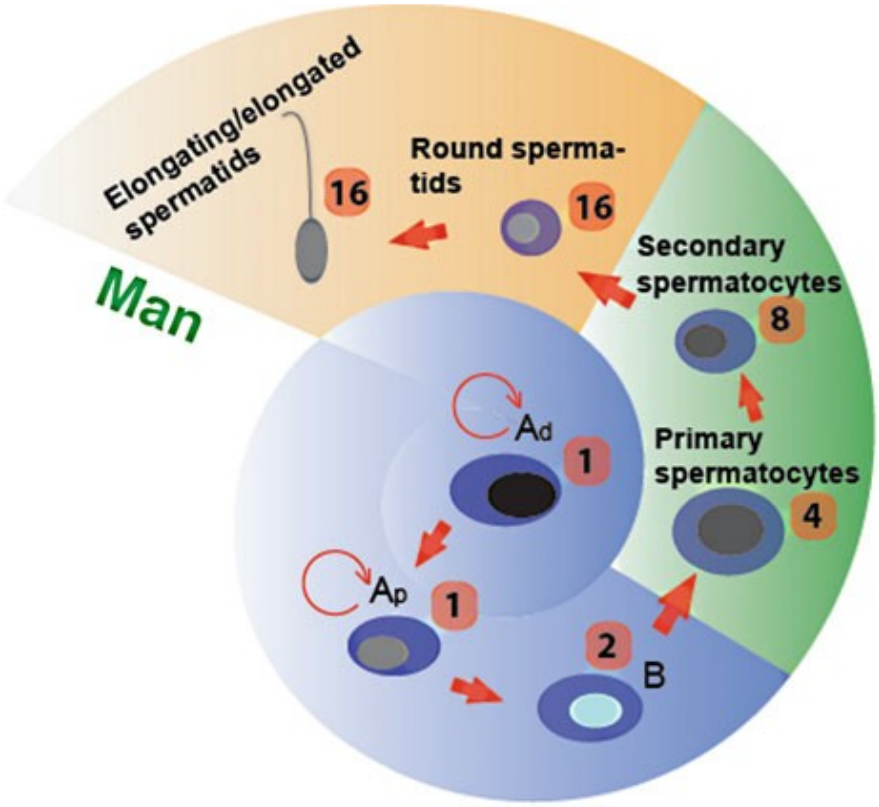


Figure 3 : Chez l'homme, les spermatogonies (Ad) et (Ap) sont capables de se renouveler spontanément par mitose. Ap donne également naissance à des spermatogonies de type B, qui se différencient ensuite pour former des spermatocytes au stade pré-leptotène. Dans le testicule humain, les spermatocytes du pré-leptotène formés sont transportés à travers la BHT pour entrer dans le compartiment ad-luminal en vue de la préparation à la méiose I / II.

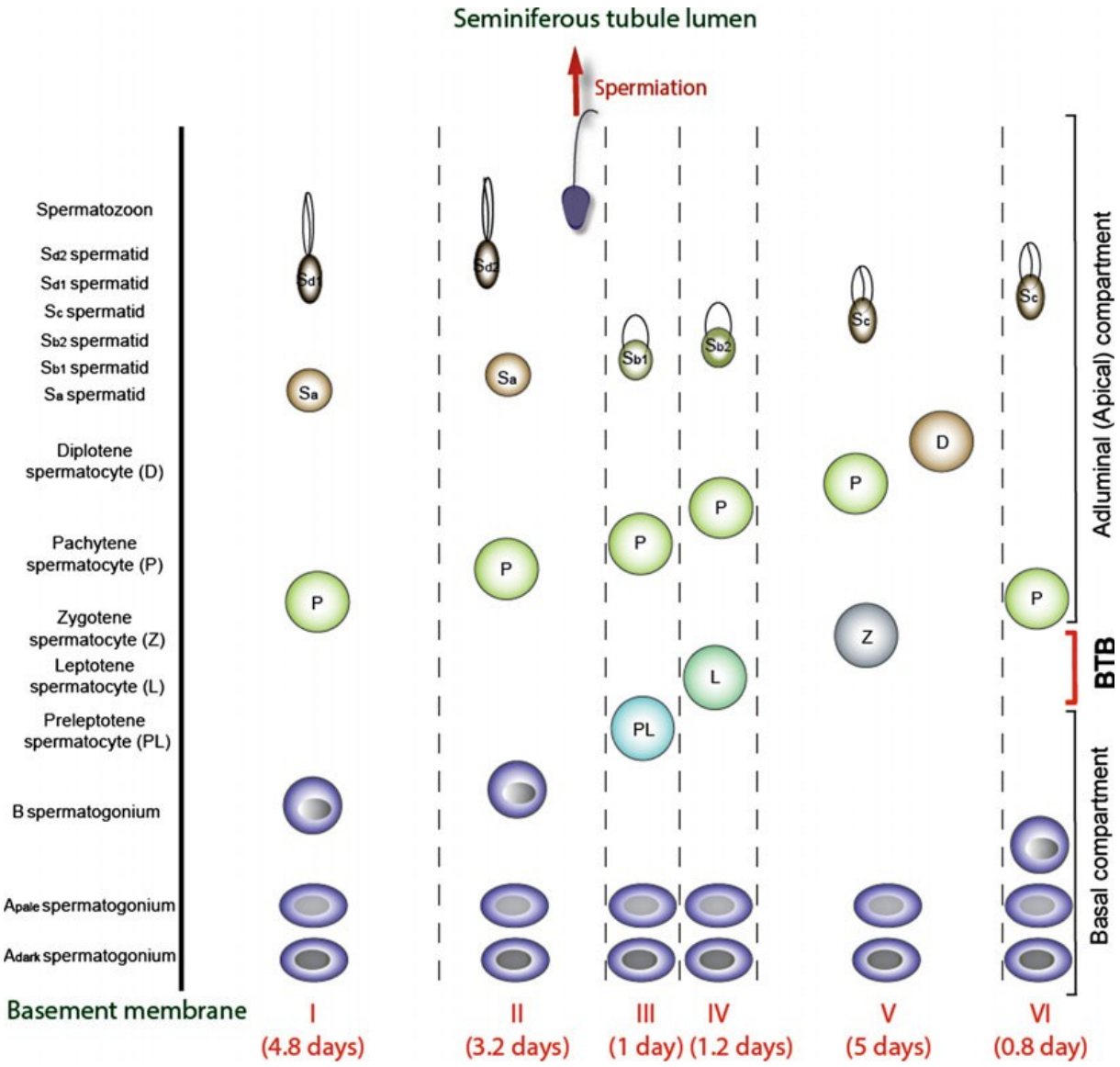


Figure 4 : Dessin schématique illustrant les six étapes du cycle épithélial (I-VI) dans le testicule humain et les types de cellules germinales associés dans l'épithélium séminifère à chacune de ces étapes. Il est à noter que la spermiation a lieu à la fin du stade II et que les spermatocytes de pré-leptotène apparaissent au stade III et sont transportés à travers le BHT au stade III. La méiose a lieu au stade VI du cycle et le cycle épithélial complet dure 16 jours. La durée de chaque étape, de I à VI, est également annotée.